

Voici des propositions de reformulation pour intégrer ces justifications dans votre note technique. J'ai conservé votre style direct, technique et concis, en utilisant le vocabulaire propre à l'optimisation (dégénérescence, heuristique, complexité, trade-off).

Vous pouvez remplacer ou compléter les passages concernés par ces blocs de texte.

1. Pour la Section 1.2 (KCU) – Justification du déterminisme et de la dégénérescence

Insérez ce paragraphe après la description de la "Remontée gloutonne" ou dans la sous-section "Déterminisme".

Déterminisme et choix en cas de dégénérescence : L'ordre séquentiel d'évaluation (budgets croissants, puis type 0, puis type 1) rend cette extraction strictement déterministe. En cas de dégénérescence, c'est-à-dire lorsque plusieurs antécédents $(t-1, i)$ conduisent au même potentiel optimal $\pi[t][j]\pi[t][j]$, l'algorithme sélectionne systématiquement le premier rencontré selon cet ordre lexicographique. Ce mécanisme de *tie-breaking* assure la reproductibilité de l'extraction. Il est important de noter que KCU ne garantit pas l'exhaustivité des chemins optimaux ; elle extrait un unique chemin optimal parmi l'ensemble des solutions de coût minimal. Cette limitation intrinsèque est compensée par la faible complexité computationnelle, comme discuté en Section 1.4.

2. Pour la Section 2.2 (KCUD) – Gestion du cas unique

Insérez cette phrase ou ce court paragraphe après la description de l'Algorithme 2, ou dans la section "Limites" si vous préférez.

Cas de dégénérescence temporelle : L'algorithme identifie deux points de départ à l'horizon $t = T$: le budget minimal $startlate$ (consommation tardive) et le

budget maximal $start_{early}$ $start_{early}$ (consommation
 précoce). Si $start_{late} = start_{early}$ $start_{late} = start_{early}$,

cela implique qu'un seul nœud terminal atteint le coût optimal

ubub_costub

cos

t

. Dans ce cas, la condition de la ligne 13 empêche le recalcul du même chemin, et l'algorithme se réduit fonctionnellement à une extraction unique (équivalent à KCU). Ce comportement évite la redondance inutile de scénarios identiques dans le graphe partiel du Maître.

3. Pour la Section 6.2 (Exp. 2) – Diversité temporelle vs spatiale

Intégrez cette analyse dans la discussion des résultats de l'Expérience 2, après la présentation des figures.

Pertinence de la diversité temporelle : Les résultats confirment la supériorité de KCUD par rapport à KCHOGL pour $N = 2N = 2$. Cette performance s'explique par la structure spécifique du problème de *Lot-Sizing*. Contrairement à une distance spatiale L_1 qui mesure l'écart moyen sur l'horizon, la stratégie de KCUD force l'adversaire à tester les extrêmes temporels de consommation du budget d'incertitude (début et fin de période). Dans un contexte de planification de production, ces périodes bornes sont critiques pour la gestion des stocks et des coûts de mise en route. La diversité temporelle génère ainsi des coupes plus discriminantes pour le Maître que la diversité géométrique pure, car elle explore les configurations les plus contraignantes de la chaîne de production.

4. Pour la Section 6.3 (Exp. 3) – Trade-off Complexité vs Qualité

Intégrez cette analyse dans la conclusion de l'Expérience 3.

Analyse du compromis (Trade-off) :

L'expérience met en évidence un compromis classique en optimisation heuristique. Bien que KCHOGL vise à maximiser l'information des coupes via l'orthogonalité spatiale ($L_1 L_1$), la complexité quadratique $O(N^2)$ de la sélection MaxMin devient prohibitive lorsque $N > 2N > 2$. Le gain marginal en réduction du nombre d'itérations du Maître ne compense pas l'augmentation du temps de calcul du Sous-Problème. À l'inverse, KCRDKL maintient une complexité faible et stable. Pour des quotas de sélection élevés, l'approche stochastique s'avère plus robuste computationnellement, prouvant que la topologie spatiale fine n'apporte pas assez de valeur ajoutée par rapport au coût algorithmique engendré.

Conseils supplémentaires pour la cohérence :

1. **Vocabulaire** : J'ai utilisé des termes comme *tie-breaking*, *dégénérescence*, *discriminant*, *prohibitive*. Ces termes sont standards dans les notes techniques de recherche en optimisation.
2. **Lien avec les limites** : Dans la section 1.4 et 2.3, assurez-vous que ces nouvelles justifications ne contredisent pas vos limites. Par exemple, pour KCU, la limite est "manque de diversité", ce qui est cohérent avec le fait qu'on choisit arbitrairement en cas de dégénérescence.
3. **Formules** : Vérifiez que les notations (*startlate*, *startjlate*,

, , , ,

ubub_costub

cos

t

,

L_1 L1

) sont exactement celles utilisées dans vos algorithmes pseudocode.

Ces ajouts renforcent la crédibilité scientifique de votre note en montrant que vous avez anticipé les cas limites et compris les raisons profondes des performances observées.